

Gestensteuerung mit KI

Dein eigenes Computerspiel mit Teachable Machine und Scratch

Hintergrund · Training · Programmierung · Reflexion

1 Was ist Gestenerkennung?

Hast du schon mal ein Smartphone per Gesichtserkennung entsperrt? Oder ein Spiel gesehen, bei dem man sich vor einer Kamera bewegt, um eine Figur zu steuern? Hinter all dem steckt eine Technologie, die in den letzten Jahren rasant gewachsen ist: Bilderkennung durch künstliche Intelligenz.

In diesem Tutorial baust du selbst ein System, das verschiedene Handgesten über deine Webcam erkennt – und damit ein Computerspiel steuert. Du brauchst dafür keine Programmierkenntnisse. Alles läuft direkt im Browser.

Das Prinzip dahinter heißt **Bildklassifikation**: Ein KI-Modell lernt anhand von Beispielbildern, verschiedene Kategorien zu unterscheiden – in unserem Fall verschiedene Handgesten. Dieses Modell nutzt du dann in Echtzeit, um ein Scratch-Spiel zu steuern.

Lernziele dieses Tutorials

- Du verstehst, was Bildklassifikation ist und wie ein KI-Modell daraus lernt.
- Du trainierst ein eigenes Modell mit Teachable Machine.
- Du testest dein Modell und verbesserst es gezielt.
- Du integrierst das Modell in Scratch und programmierst ein Spiel.
- Du reflektierst, wo Grenzen und Chancen dieser Technologie liegen.

2 Wie lernt eine KI, Bilder zu erkennen?

Bevor wir loslegen, lohnt es sich, kurz zu verstehen, was im Hintergrund passiert. Keine Sorge – du musst kein Experte werden. Aber ein Grundverständnis hilft dir später, bessere Entscheidungen beim Training zu treffen.

2.1 Vom Bild zur Kategorie

Für einen Computer ist ein Bild erst einmal nur eine Tabelle aus Zahlen – jeder Pixel hat einen Farbwert. Ein KI-Modell zur Bilderkennung lernt, in diesen Zahlentabellen **Muster** zu finden: Kanten, Formen, Texturen. Es erkennt zum Beispiel, dass eine „Faust“ immer kompakt und rund aussieht, während eine „flache Hand“ breit und offen ist.

Dieses Lernen passiert nicht durch Regeln, die jemand einprogrammiert hat, sondern durch Beispiele. Je mehr Beispielbilder das Modell sieht, desto besser kann es neue, unbekannte Bilder richtig einordnen.

2.2 Überwachtes Lernen: Lernen mit Beispielen

Die Art des Lernens, die wir hier nutzen, heißt **überwachtes Lernen (Supervised Learning)**. Das bedeutet: Du gibst dem Modell Bilder *zusammen mit der richtigen Antwort* („Das ist eine Faust“, „Das ist ein Daumen hoch“). Das Modell vergleicht seine eigene Vorhersage mit der richtigen Antwort und passt sich Schritt für Schritt an.

Begriff	Erklärung
Trainingsdaten	Die Bilder, mit denen das Modell lernt (deine Webcam-Aufnahmen)
Klasse / Label	Die Kategorie, zu der ein Bild gehört (z. B. „Faust“ oder „Daumen hoch“)
Modell	Das Ergebnis des Trainings – ein Programm, das Bilder einordnen kann
Inferenz	Wenn das fertige Modell ein neues Bild einordnet (Vorhersage)
Konfidenz	Wie sicher sich das Modell bei seiner Vorhersage ist (z. B. 92 %)

Merke

Ein KI-Modell wird nicht programmiert – es wird trainiert.

Die Qualität deiner Trainingsdaten bestimmt, wie gut das Modell später funktioniert.

Mehr Beispiele und mehr Vielfalt = besseres Modell.

3 Teachable Machine kennenlernen

Teachable Machine ist ein kostenloses Online-Tool von Google, mit dem du ohne Programmierung KI-Modelle trainieren kannst – direkt im Browser. Es eignet sich besonders gut für Bildklassifikation, funktioniert aber auch mit Audio und Körperhaltungen.

3.1 So funktioniert Teachable Machine

Der Ablauf ist immer gleich und folgt drei Schritten:

Schritt	Was du tust	Was die KI tut
① Sammeln	Du nimmst Bilder für jede Klasse auf	Noch nichts – die Daten werden nur gespeichert
② Trainieren	Du klickst auf „Modell trainieren“	Das Modell analysiert die Bilder und lernt Muster
③ Testen	Du hältst neue Gesten vor die Kamera	Das Modell gibt eine Vorhersage mit Konfidenzwert

3.2 Die Oberfläche im Überblick

Rufe die Seite **teachablemachine.withgoogle.com** auf und wähle **Bildprojekt** → **Standard-Bildmodell**. Du siehst drei Bereiche:

- **Links – Klassen:** Hier legst du deine Kategorien an (z. B. „Faust“, „Daumen hoch“) und nimmst Bilder auf.
- **Mitte – Training:** Ein Knopf startet den Trainingsprozess.
- **Rechts – Vorschau:** Hier testest du das fertige Modell live mit deiner Webcam.

Tipp: Browser und Webcam

Teachable Machine läuft am besten in Google Chrome oder Microsoft Edge.

Stelle sicher, dass dein Browser Zugriff auf die Webcam hat.

Nutze gutes Licht – die Kamera muss deine Hand klar erkennen können.

4 Schritt für Schritt: Dein Gestenmodell trainieren

Jetzt wird es praktisch. In diesem Kapitel trainierst du ein KI-Modell, das drei bis vier Handgesten unterscheiden kann.

4.1 Gesten auswählen

Wähle drei bis vier Gesten, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Hier einige bewährte Kombinationen:

Geste	Beschreibung	Spätere Spielaktion (Beispiel)
👊 Faust	Geschlossene Hand	Spielfigur stoppt
👐 Flache Hand	Alle Finger gestreckt, Handfläche zeigt zur Kamera	Spielfigur springt
👍 Daumen hoch	Nur der Daumen nach oben	Spielfigur bewegt sich nach rechts
✌ Victory / Peace	Zwei Finger gespreizt	Spielfigur bewegt sich nach links

Warum gerade diese Gesten?

Die Gesten sollten sich **visuell deutlich unterscheiden**. Eine Faust sieht ganz anders aus als eine flache Hand. Wenn du hingegen „drei Finger“ und „vier Finger“ wählst, wird es für das Modell viel schwieriger, den Unterschied zu lernen.

4.2 Klassen anlegen und Bilder aufnehmen

Folge diesen Schritten in Teachable Machine:

1. **Klasse benennen:** Klicke auf „Class 1“ und benenne sie um, z. B. in „Faust“.
2. **Webcam aktivieren:** Klicke auf „Webcam“ in der jeweiligen Klasse.
3. **Bilder aufnehmen:** Halte die Geste vor die Kamera und halte den Aufnahme-Button gedrückt. Nimm mindestens 50–100 Bilder pro Klasse auf.
4. **Variation einbauen:** Bewege die Hand leicht – verschiedene Winkel, verschiedene Abstände, leichte Drehungen. Das macht das Modell robuster.
5. **Weitere Klassen anlegen:** Klicke auf „Klasse hinzufügen“ und wiederhole den Vorgang für jede Geste.
6. **Hintergrund-Klasse ergänzen:** Erstelle eine zusätzliche Klasse „Nichts“ oder „Hintergrund“ – mit Bildern, auf denen keine Geste zu sehen ist. Das hilft dem Modell, Fehlalarme zu vermeiden.

Wichtig: Qualität der Trainingsdaten

Mindestens 50 Bilder pro Klasse – besser sind 100 oder mehr.

Variation ist entscheidend: Verschiedene Handpositionen, leichte Drehungen, unterschiedliche Abstände.

Achte auf den Hintergrund: Wenn du immer vor der gleichen Wand sitzt, lernt das Modell möglicherweise die Wand statt der Geste.

Gleichmäßige Verteilung: Jede Klasse sollte ungefähr gleich viele Bilder haben.

4.3 Modell trainieren

Wenn alle Klassen mit Bildern gefüllt sind, klicke auf „**Modell trainieren**“. Der Vorgang dauert je nach Rechnerleistung einige Sekunden bis wenige Minuten. Während des Trainings solltest du den Browser-Tab nicht wechseln.

Was passiert im Hintergrund? Das Modell durchläuft deine Bilder in mehreren Runden (sogenannten Epochen). In jeder Runde vergleicht es seine Vorhersagen mit den richtigen Antworten und korrigiert sich selbst. Nach dem Training ist das Modell bereit für den Test.

5 Testen, Bewerten und Verbessern

Ein trainiertes Modell ist nicht automatisch ein gutes Modell. Das Testen ist mindestens genauso wichtig wie das Training selbst.

5.1 Live-Test mit der Webcam

Nach dem Training zeigt Teachable Machine automatisch den Vorschaubereich rechts. Halte nacheinander jede Geste vor die Kamera und beobachte:

- **Wird die Geste richtig erkannt?** Die vorhergesagte Klasse sollte mit deiner Geste übereinstimmen.
- **Wie hoch ist die Konfidenz?** Werte über 90 % sind gut. Unter 70 % bedeutet, dass das Modell unsicher ist.
- **Gibt es Verwechslungen?** Erkennt das Modell „Faust“ manchmal als „Daumen hoch“? Notiere solche Fälle.

5.2 Typische Probleme und Lösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Geste wird gar nicht erkannt	Zu wenige Trainingsbilder	Mehr Bilder aufnehmen (mind. 100)
Zwei Gesten werden verwechselt	Gesten sehen sich zu ähnlich	Deutlichere Gesten wählen oder mehr Varianten aufnehmen
Modell erkennt immer die gleiche Klasse	Ungleiche Anzahl von Bildern pro Klasse	Klassen ausbalancieren
Geste wird nur in einer Position erkannt	Zu wenig Variation in den Trainingsdaten	Hand in verschiedenen Winkeln und Abständen aufnehmen
Hintergrund löst Erkennung aus	Keine „Hintergrund“-Klasse vorhanden	Klasse „Nichts“ mit leeren Szenen ergänzen

5.3 Modell verbessern: Iterativer Prozess

Das Verbessern eines KI-Modells ist **kein einmaliger Vorgang**, sondern ein Kreislauf:

Der Trainingszyklus

① Daten sammeln → ② Trainieren → ③ Testen → ④ Schwächen analysieren → zurück zu ①

Diesen Zyklus durchläufst du so oft, bis du mit der Erkennungsqualität zufrieden bist. Genau so arbeiten auch professionelle KI-Entwickler:innen.

6 Das Modell exportieren

Wenn dein Modell zuverlässig funktioniert, musst du es exportieren, damit du es in Scratch verwenden kannst.

1. Klicke auf „**Modell exportieren**“ im Vorschaubereich.
2. Wähle den Tab „**Tensorflow.js**“ aus.
3. Klicke auf „**Modell hochladen**“ (Upload). Du erhältst einen Link – diesen brauchst du später in Scratch.
4. **Kopiere den Link** und speichere ihn an einem sicheren Ort (z. B. in einem Textdokument).

Hinweis zum Datenschutz

Beim Hochladen wird dein Modell auf Google-Servern gespeichert und über einen öffentlichen Link verfügbar gemacht. Es werden keine Bilder hochgeladen – nur das fertige Modell (die gelernten Muster). Trotzdem solltest du keine sensiblen Inhalte verwenden.

7 Integration in Scratch

Jetzt verbindest du dein trainiertes KI-Modell mit **Scratch** – der visuellen Programmierumgebung, in der du ein Spiel baust, das auf deine Handgesten reagiert.

7.1 Scratch mit Teachable Machine verbinden

Die Standard-Version von Scratch (scratch.mit.edu) unterstützt Teachable Machine leider nicht direkt. Du benötigst eine erweiterte Version:

Plattform	URL	Vorteil
Stretch3	stretch3.github.io	Enthält TM2Scratch-Erweiterung direkt
TM2Scratch	champierre.github.io/tm2scratch	Speziell für Teachable Machine entwickelt

Folge diesen Schritten:

1. Öffne eine der oben genannten Plattformen im Browser.
2. Klicke unten links auf „**Erweiterung hinzufügen**“ (das Symbol mit dem Plus).
3. Wähle die Erweiterung „**TM2Scratch**“ (oder „Teachable Machine“).
4. Füge deinen kopierten Modell-Link in das entsprechende Feld ein.
5. Erlaube den Webcam-Zugriff. Du solltest nun in Scratch neue Blöcke sehen, die auf dein Modell zugreifen.

7.2 Die neuen Blöcke verstehen

Durch die TM2Scratch-Erweiterung stehen dir neue Blöcke zur Verfügung:

Block	Funktion
Wenn Bildklassifizierung = [Klasse]	Wird ausgelöst, sobald das Modell die angegebene Klasse erkennt
Bild-Label	Gibt den Namen der aktuell erkannten Klasse zurück
Konfidenz von [Klasse]	Gibt den Konfidenzwert (0–100) für eine bestimmte Klasse zurück

8 Dein Spiel programmieren

Jetzt baust du ein einfaches Spiel, das deine Gesten als Steuerung nutzt. Hier ist ein Beispiel – du kannst es natürlich nach deinen Vorstellungen anpassen.

8.1 Spielidee: „Gesten-Runner“

Eine Spielfigur läuft automatisch nach rechts. **Hindernisse** kommen von rechts auf sie zu. Mit deinen Gesten steuerst du die Figur:

Geste	Aktion im Spiel
👐 Flache Hand	Spielfigur springt (Hindernis überspringen)
👊 Faust	Spielfigur duckt sich
👍 Daumen hoch	Spielfigur sammelt Bonuspunkte
Keine Geste / Hintergrund	Spielfigur läuft normal weiter

8.2 Schritt-für-Schritt-Aufbau in Scratch

Schritt A: Bühne und Figur einrichten

1. Wähle eine Spielfigur (z. B. die Scratch-Katze oder einen eigenen Charakter).
2. Wähle einen passenden Bühnenhintergrund.
3. Erstelle eine zweite Figur für das Hindernis (z. B. ein Rechteck oder einen Stein).

Schritt B: Gestensteuerung einbauen

Baue für deine Spielfigur folgende Logik:

Beispiel-Logik (in Scratch-Blöcken gedacht)

Wenn  angeklickt:

wiederhole fortlaufend:

falls Bild-Label = „Flache Hand“ und Konfidenz > 80, dann:

ändere y um 100 (springen)

warte 0.5 Sekunden

ändere y um -100 (zurückfallen)

falls Bild-Label = „Faust“ und Konfidenz > 80, dann:

ändere Kostüm zu „ducken“

warte 0.5 Sekunden

ändere Kostüm zu „normal“

Schritt C: Hindernisse bewegen

Programmiere das Hindernis so, dass es sich von rechts nach links bewegt:

Hindernis-Logik

Wenn  angeklickt:

wiederhole fortlaufend:

gehe zu x: 240, y: -120

gleite in 2 Sekunden zu x: -240, y: -120

falls berührt Spielfigur?, dann:

sage „Getroffen!“

stoppe alles

Schritt D: Punkte zählen

1. Erstelle eine Variable „Punkte“.
2. Erhöhe die Punkte jedes Mal, wenn ein Hindernis den linken Rand erreicht, ohne die Figur zu berühren.
3. Optional: Bei „Daumen hoch“ gibt es Bonuspunkte.

Zwischenziel erreicht!

Wenn du bis hierher gekommen bist, hast du ein funktionierendes Spiel, das du mit Handgesten steuerst – ohne Tastatur, ohne Maus. Das ist echte KI-gesteuerte Interaktion!

9 Erweiterungsideen

Dein Grundspiel funktioniert? Super! Hier sind Ideen, wie du es noch besser machen kannst:

Stufe	Erweiterung	Was du dabei lernst
 Leicht	Punktestand dauerhaft anzeigen	Variablen und Anzeige in Scratch
 Leicht	Soundeffekte bei Sprung oder Treffer	Scratch-Audio-Blöcke
 Mittel	Geschwindigkeit erhöht sich über Zeit	Timer, Schwierigkeit skalieren
 Mittel	Mehrere Hindernistypen (oben/unten)	Klone, Zufallszahlen
 Schwer	Highscore-System mit Spielernamen	Datenstrukturen, Listen

10 Reflexion: KI verstehen und hinterfragen

Du hast jetzt ein eigenes KI-Modell trainiert und eingesetzt. Das ist ein guter Moment, um innezuhalten und über das Gelernte nachzudenken.

10.1 Was hast du über KI gelernt?

Durch dein Projekt hast du einige wichtige Einsichten gewonnen, die auch für professionelle KI-Systeme gelten:

1. **KI lernt aus Daten, nicht aus Regeln.** Du hast dem Modell nicht gesagt, wie eine Faust aussieht – du hast ihm Beispiele gezeigt.
2. **Die Qualität der Daten entscheidet.** Schlechte oder einseitige Trainingsdaten führen zu einem Modell, das schlecht oder unfair entscheidet.
3. **KI ist nicht perfekt.** Dein Modell macht Fehler – besonders bei ungewöhnlichen Situationen, die es im Training nicht gesehen hat.
4. **Testen ist genauso wichtig wie Trainieren.** Ohne systematisches Testen weißt du nicht, wie gut (oder schlecht) dein Modell wirklich ist.

10.2 Fragen zum Weiterdenken

Diskussionsfragen

Was passiert, wenn jemand anderes (mit anderer Hautfarbe, Handgröße) dein Modell benutzt? Funktioniert es genauso gut?

In welchen Bereichen des Alltags wird Bilderkennung bereits eingesetzt? (Beispiele: Gesichtserkennung, medizinische Bildanalyse, autonomes Fahren)

Welche Risiken entstehen, wenn solche Systeme Fehler machen – z. B. bei der Gesichtserkennung durch die Polizei?

Wer trägt die Verantwortung, wenn eine KI eine falsche Entscheidung trifft?

Was bedeutet es, dass dein Modell nur das erkennt, was du ihm beigebracht hast? Was passiert mit Gesten, die es nicht kennt?

Weiterführender Gedanke: Bias in KI-Systemen

Wenn dein Modell nur mit Bildern einer bestimmten Handgröße, Hautfarbe oder Beleuchtung trainiert wurde, erkennt es andere Varianten möglicherweise schlechter. Das ist ein Beispiel für **Bias (Verzerrung)** – ein zentrales Problem in der KI-Forschung. Professionelle Systeme müssen mit möglichst vielfältigen Daten trainiert werden, um fair zu funktionieren.

11 Weiterführende Ressourcen

teachablemachine.withgoogle.com – Das Online-Tool zum Trainieren eigener Bildmodelle direkt im Browser.

playground.raise.mit.edu/create/ – Erweiterte Scratch-Version mit TM2Scratch-Integration für Teachable-Machine-Modelle.

machinelearningforkids.co.uk – Weitere Plattform zum Trainieren von KI-Modellen, auch für Text und Zahlen.

experiments.withgoogle.com/collection/ai – Sammlung interaktiver KI-Experimente zum Ausprobieren und Verstehen.

12 Zusammenfassung

In diesem Tutorial hast du den kompletten Weg von der Idee bis zum fertigen KI-gesteuerten Spiel durchlaufen:

Was du geschafft hast

- ✓ Verstanden, wie Bildklassifikation und überwachtes Lernen funktionieren
- ✓ Ein eigenes KI-Modell in Teachable Machine trainiert
- ✓ Das Modell systematisch getestet und verbessert
- ✓ Das Modell exportiert und in Scratch integriert
- ✓ Ein interaktives Spiel programmiert, das auf Handgesten reagiert
- ✓ Über Bias, Fairness und Verantwortung in KI-Systemen nachgedacht

Du hast damit nicht nur ein Spiel gebaut – du hast erlebt, wie maschinelles Lernen von der Datensammlung bis zur Anwendung funktioniert. Und das ist genau der Prozess, den auch professionelle KI-Entwickler:innen jeden Tag durchlaufen – nur mit größeren Datensätzen, leistungsfähigeren Modellen und komplexeren Anwendungen.

Viel Spaß beim Weiterbauen und Experimentieren!